CEFET-MG | DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Computação Gráfica

Coordenadas Homogêneas

Prof. Dr. Raulivan Rodrigo

Contextualização

Podemos representar objetos em um **espaço n-dimensional** sem a utilização de constantes explícitas.

A chamada representação em coordenadas homogêneas.

Que facilita de mais os cálculos.

Contextualização

De acordo com a Álgebra Linear, a melhor definição é:

Coordenadas Homogêneas são um sistema de representação da geometria projetiva que eleva um espaço de N dimensões para N+1 dimensões, permitindo que todas as transformações afins (como a translação) e projetivas (como a perspectiva) sejam computadas estritamente através da multiplicação de matrizes lineares.

Em síntese, é macete matemático;
Unifica todo o Pipeline Gráfico e viabiliza a existência das GPUs modernas.

Contextualização

No espaço Euclidiano clássico (o plano Cartesiano), um ponto 2D é definido pelo vetor

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Para aplicar Escala (S) ou Rotação (R), utilizamos a multiplicação de matrizes 2x2:

$$P' = R \cdot P$$

Contextualização

Porém, a Translação é uma operação de adição vetorial, não de multiplicação:

$$P' = P + T = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Ter operações matemáticas heterogêneas é péssimo para o hardware.

Imagina. Se tivermos um modelo 3D com 2 milhões de vértices que precisa ser escalado, rotacionado e transladado, a CPU teria que realizar operações sequenciais distintas para cada vértice.

Contextualização

Considere um ponto 2D:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Uma escala pode ser representada por uma matriz:

$$S = \begin{bmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{bmatrix}$$

Contextualização

E aplicada ao ponto: **P′=SP.**

Para dobrar o tamanho do objeto:

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$P' = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x \\ 2y \end{bmatrix}$$

Contextualização

O mesmo acontece com a rotação por ângulo (Θ):

P′=RP

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

Contextualização

O problema é com a translação.

Agora queremos deslocar o ponto **P=(x,y)** por uma distancia **T=(tx,ty)**

O Resultado deve ser:

$$P' = (x + t_x, y + t_y)$$

Matematicamente:

$$P' = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \end{bmatrix}$$

Contextualização

Isso acontece porque a multiplicação de uma matriz (2x2) por um vetor (x,y) produz apenas combinações lineares de x e y.

Não aparece o termo constante tx ou ty.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$

Contextualização

A geometria resolve isso adicionando uma dimensão artificial ao vetor, chamada de **coordenada homogênea W**.

Um ponto 2D passa a existir em um espaço 3D

$$P_h = \begin{bmatrix} x \\ y \\ w \end{bmatrix}$$

Contextualização

Para mapear mundo físico (Euclidiano) para o mundo projetivo (Homogêneo), é definido:

W = 1

Ao fazermos isso, a Translação, que antes exigia uma soma, passa a ser resolvida por uma multiplicação de matriz quadrada 3x3:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Contextualização

A matriz identidade aparece porque queremos construir uma transformação que preserve as coordenadas originais do ponto e apenas acrescente os deslocamentos ou escala.

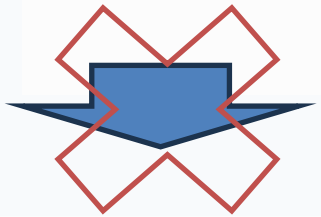
Queremos transformar um ponto:

$$P = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \Rightarrow P' = \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x' &= x + t_x \\ y' &= y + t_y. \end{aligned}$$

Contextualização

O problema é que uma matriz (2x2) não consegue fazer isso apenas por multiplicação.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow AP = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \end{bmatrix}$$

Contextualização

A matriz identidade entra porque queremos que, antes de adicionar a translação, as coordenadas originais sejam preservadas:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$TP_h = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Contextualização

mantenha o vetor como está.

Exemplo, Na matriz de translação:

$$T = \begin{bmatrix} I & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Parte da matriz	Função
I	Preserva x, y
t	Adiciona t_x, t_y
0	Impede interferência na coordenada homogênea
1	Mantém w=1

Contextualização

Concluímos que a coordenada homogênea permite transformar essa soma em uma única multiplicação matricial:

$$\begin{bmatrix} P' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P \\ 1 \end{bmatrix}$$

Contextualização

As operações de:

- Cisalhamento,
- Reflexão,
- Rotação
- Escala,
- Translação

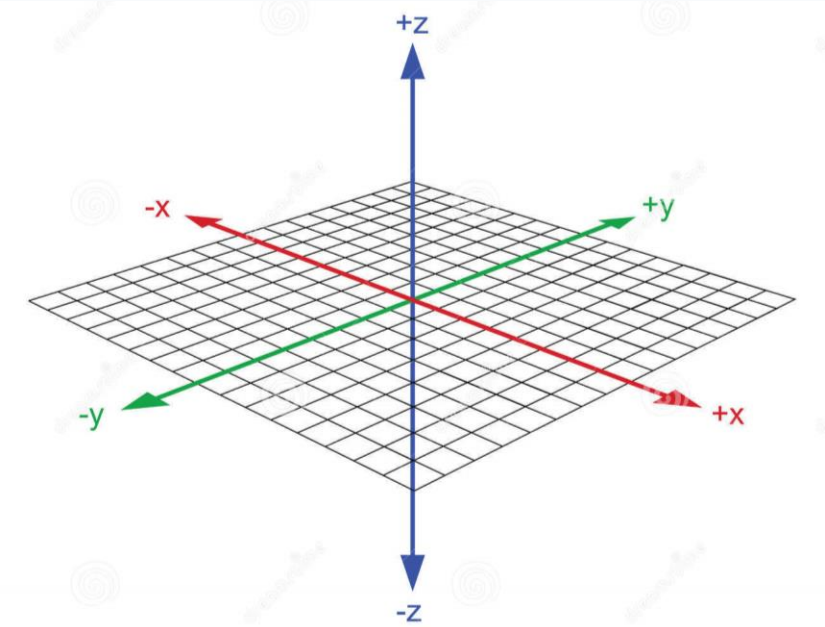
Podem ser facilmente executadas com o uso de matrizes.

Assim, diversas operações podem ser concatenadas numa única matriz pela multiplicação prévia.

Coordenadas Homogêneas

Representação de um ponto

- Quando tratamos de representar um ponto no espaço 3D, no sistema cartesiano, fazemos uso das coordenadas **(x,y,z)**
- Que posicionam o ponto no espaço em relação ao centro de coordenadas.



Coordenadas Homogêneas

Representação de um ponto

- O sistema de coordenadas homogêneas utiliza quatro valores para expressar um ponto P que será descrito por **(x′,y′,z′,M)**.
- A transformação do sistema homogêneo para o cartesiano se dá pela seguinte relação:

$$(x, y, z) = (\frac{x'}{M}, \frac{y'}{M}, \frac{z'}{M})$$

Coordenadas Homogêneas

Representação de um ponto

- Dizemos que dois conjuntos de coordenadas homogêneas, **(x,y,z,M)** e **(x′,y′,z′,M′)**, representam o mesmo ponto **se, e somente se, um é múltiplo do outro**.
- Assim, (2,3,4,6) e (4,6,8,12) são o mesmo ponto com diferentes representações.
- **Onde M é uma constante diferente de zero.**

$$(x, y, z) = (\frac{x'}{M}, \frac{y'}{M}, \frac{z'}{M})$$

Coordenadas Homogêneas

Representação de um ponto

- Os pontos onde M=0 estão, por definição, fora do espaço dimensional.
- Assim, M pode ter qualquer valor desde que não seja zero.

$$(x, y, z) = (\frac{x'}{M}, \frac{y'}{M}, \frac{z'}{M})$$

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação

- É possível unir todas as matrizes de transformação em uma única matriz.

Translação

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \mathbf{Tx} \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{Ty} \\ 0 & 0 & 1 & \mathbf{Tz} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Escala

$$\begin{pmatrix} \mathbf{Sx} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{Sy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{Sz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotação

$$\begin{pmatrix} \mathbf{\cos(\alpha)} & \mathbf{\text{sen}(\alpha)} & 0 & 0 \\ \mathbf{-\text{sen}(\alpha)} & \mathbf{\cos(\alpha)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação

- É possível unir todas as matrizes de transformação em uma única matriz.

MT = Translação * Rotação * Escala

Essa Matriz de transformação pode ser aplicada a todos os pontos, assim o ponto final terá a transformação, escala e rotação final.

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação

- **Matriz de rotação considerando o centro do objeto como origem**

1. Transladar o objeto para o centre do sistema de coordenadas
2. Aplicar a rotação
3. Transladar o objeto de volta pra a posição de origem

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação

- **Matriz de rotação considerando o centro do objeto como origem**
- Exemplo para rotacionar o ponto Pa (x, y) com um única matriz:
- Matriz de Rotação (MR)
- Matriz de translação ao centro (MTC)
- Matriz de translação de volta a origem (MTO)

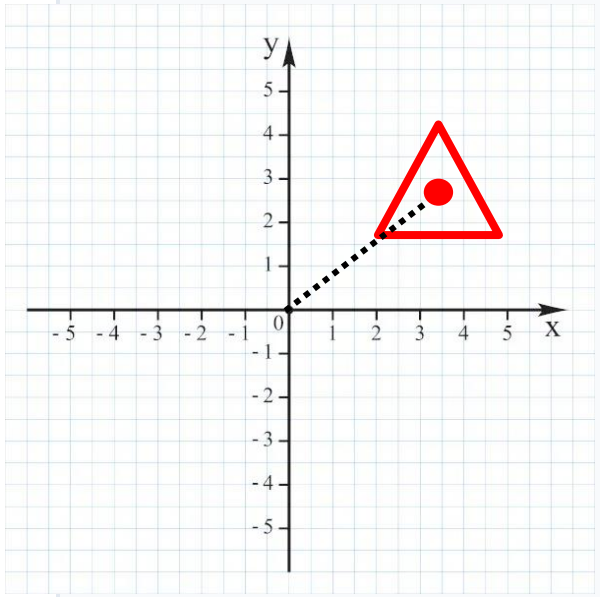
$$MT = MTC * MR * MTO$$

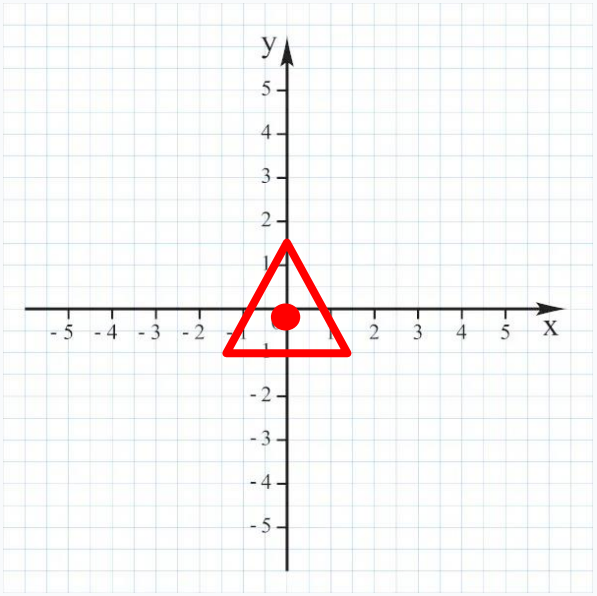
- Aplicando na matriz de vértices (MV)

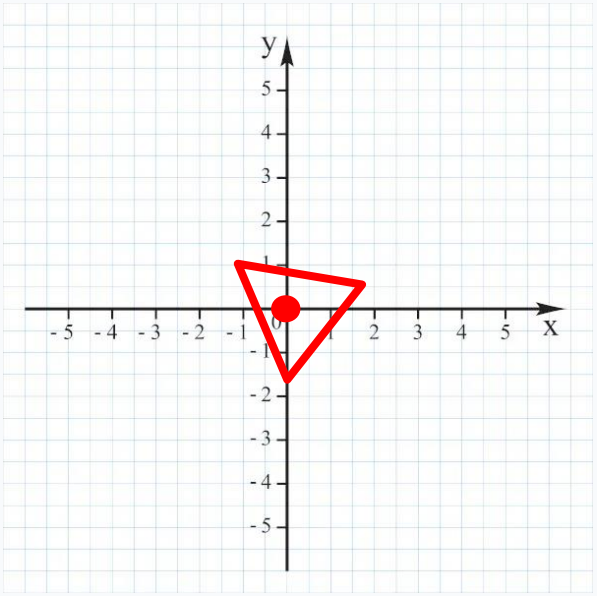
$$MV' = MT * MV$$

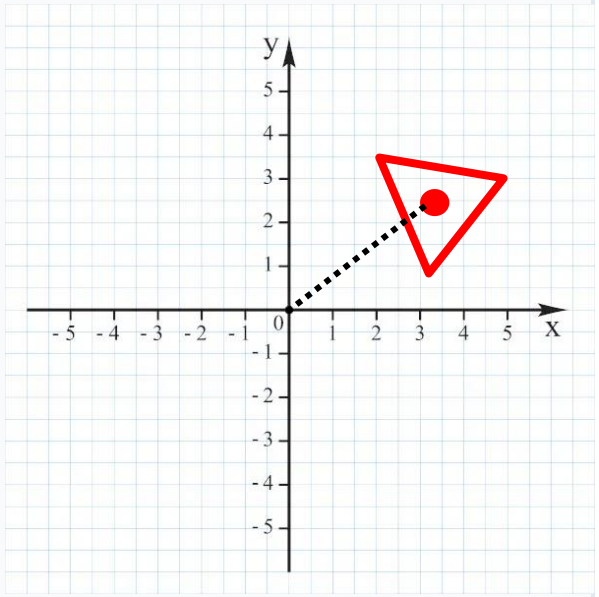
Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação









Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação: Na prática

- matriz_tranformacao.py

matriz_tranformacao.py U

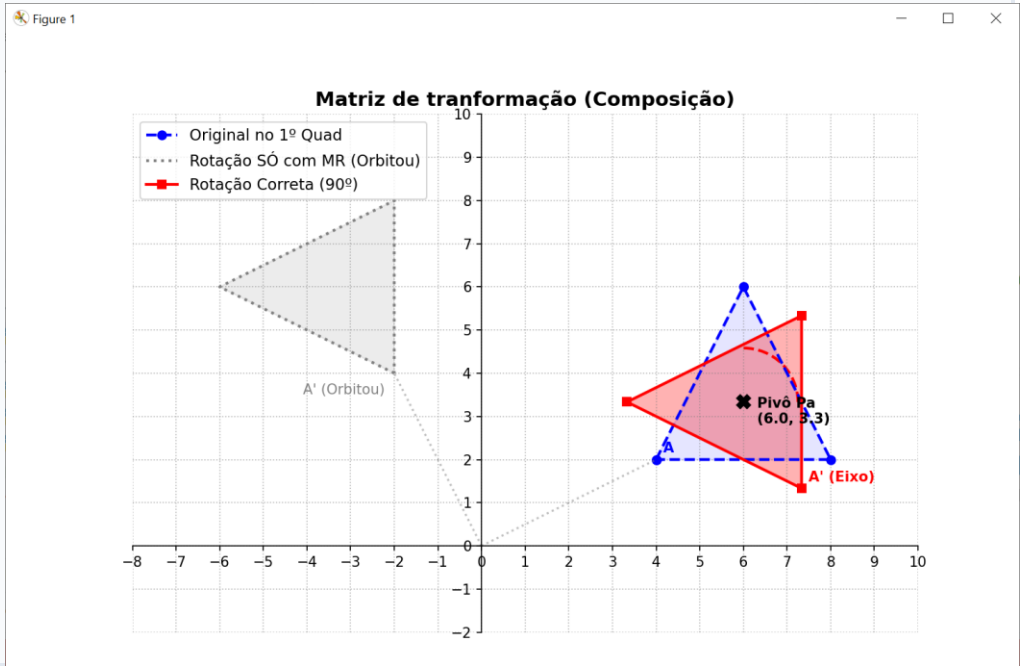
AULA14 > matriz_tranformacao.py > plotar_rotacao_composicao

```
1   import numpy as np
2   import matplotlib.pyplot as plt
3   from matplotlib.patches import Arc
```

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação: Na prática

- Código: https://github.com/raulivan/computacao-grafica-python/blob/main/AULA14/matriz_tranformacao.py



```python
def plotar_rotacao_composicao():
    print("=== Composição de Rotação ===\n")

    # geometria no 1º Quadrante
    # Vértices do Triângulo: A(4,2), B(6,6), C(8,2) e fechamento A(4,2)
    matriz_vertices = np.array([
        [4, 6, 8, 4], # Coordenadas X
        [2, 6, 2, 2], # Coordenadas Y
        [1, 1, 1, 1]  # Coordenadas Homogêneas (W)
    ], dtype=np.float32)

    # ponto Pivô (Pa)
    # calculo o Baricentro (Centro de Gravidade)
    # somando X e Y e dividindo por 3.
    pa_x = np.mean(matriz_vertices[0, 0:3])
    pa_y = np.mean(matriz_vertices[1, 0:3])
    print(f"Centro do Triângulo: X={pa_x:.2f}, Y={pa_y:.2f}\n")
```

Coo

Matriz d

- matriz

```python
# matrizes de tranformação
angulo_graus = 90
theta = np.radians(angulo_graus)
c, s = np.cos(theta), np.sin(theta)

# MTC - Translação para a Origem (-pa_x, -pa_y)
MTC = np.array([
    [1, 0, -pa_x],
    [0, 1, -pa_y],
    [0, 0,     1]
])

# MR - Rotação
MR = np.array([
    [c, -s, 0],
    [s,  c, 0],
    [0,  0, 1]
])
```

Coordenadas Homogêneas

```
42      # MTO - Translação de Volta à Posição Original (+pa_x, +pa_y)
43      MTO = np.array([
44          [1, 0, pa_x],
45          [0, 1, pa_y],
46          [0, 0,    1]
47      ])
48
49      # Construção da Matriz de tranformação
50      # no codigo A leitura e execução é da Direita para a Esquerda!
51      M_Composta = MTO @ MR @ MTC
52
53      print(f"Matriz Composta (MTO * MR * MTC:")
54      print(np.round(M_Composta, 4), "\n")
```

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação: Na prática

- matriz_tranformacao.py

```
55
56      # Calculando os novos verticies ERRADO
57      matriz_rotacao_errada = MR @ matriz_vertices
58
59      # Calculando os novos verticies CORRETO
60      matriz_rotacao_correta = M_Composta @ matriz_vertices
61
```

```
62      # renderização
63      fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
64
65      # coordenadas para plotagem
66      x_orig, y_orig = matriz_vertices[0, :], matriz_vertices[1, :]
67      x_err, y_err = matriz_rotacao_errada[0, :], matriz_rotacao_errada[1, :]
68      x_cor, y_cor = matriz_rotacao_correta[0, :], matriz_rotacao_correta[1, :]
69
70      # objeto original
71      ax.plot(x_orig, y_orig, color='blue', linestyle='--', linewidth=2,
72              marker='o', label='Original no 1º Quad')
73      ax.fill(x_orig, y_orig, color='blue', alpha=0.1)
74
75      # rotação errada
76      ax.plot(x_err, y_err, color='gray', linestyle=':', linewidth=2,
77              label='Rotação SÓ com MR (Orbitou)')
78      ax.fill(x_err, y_err, color='gray', alpha=0.15)
```

Coordenadas Homogêneas

```
80      # linhas ligando a origem ao ponto
81      ax.plot([0, x_orig[0]], [0, y_orig[0]], color='gray',
82              linestyle=':', alpha=0.5)
83      ax.plot([0, x_err[0]], [0, y_err[0]], color='gray',
84              linestyle=':', alpha=0.5)
85
86      # rotação correta
87      ax.plot(x_cor, y_cor, color='red', linestyle='-', linewidth=2,
88              marker='s', label=f'Rotação Correta ({angulo_graus}º)')
89      ax.fill(x_cor, y_cor, color='red', alpha=0.3)
90
91      # Marcando o Ponto Pivô (Pa)
92      ax.plot(pa_x, pa_y, color='black', marker='X', markersize=10)
93      ax.annotate(f"Pivô Pa\n({pa_x:.1f}, {pa_y:.1f})", (pa_x, pa_y),
94                  xytext=(10, -15), textcoords="offset points", fontweight='bold')
```

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação: Na prática

```
    # legendas
    ax.annotate(f"A", (x_orig[0], y_orig[0]), xytext=(5,5),
                textcoords="offset points", color='blue', fontweight='bold')
    ax.annotate(f"A' (Orbitou)", (x_err[0], y_err[0]), xytext=(-65,-15),
                textcoords="offset points", color='gray')
    ax.annotate(f"A' (Eixo)", (x_cor[0], y_cor[0]), xytext=(5,5),
                textcoords="offset points", color='red', fontweight='bold')

    # arco vermelho ao redor do pivô
    arco = Arc((pa_x, pa_y), 2.5, 2.5, angle=0, theta1=0,
               theta2=angulo_graus, color='red', linewidth=2, linestyle='--')
    ax.add_patch(arco)
```

```python
    # plano Cartesiano
    ax.set_title("Matriz de tranformação (Composição)", fontsize=14, fontweight='bold')
    ax.set_xlim(-8, 10)
    ax.set_ylim(-2, 10)

    ax.spines['left'].set_position('zero')
    ax.spines['bottom'].set_position('zero')
    ax.spines['right'].set_color('none')
    ax.spines['top'].set_color('none')

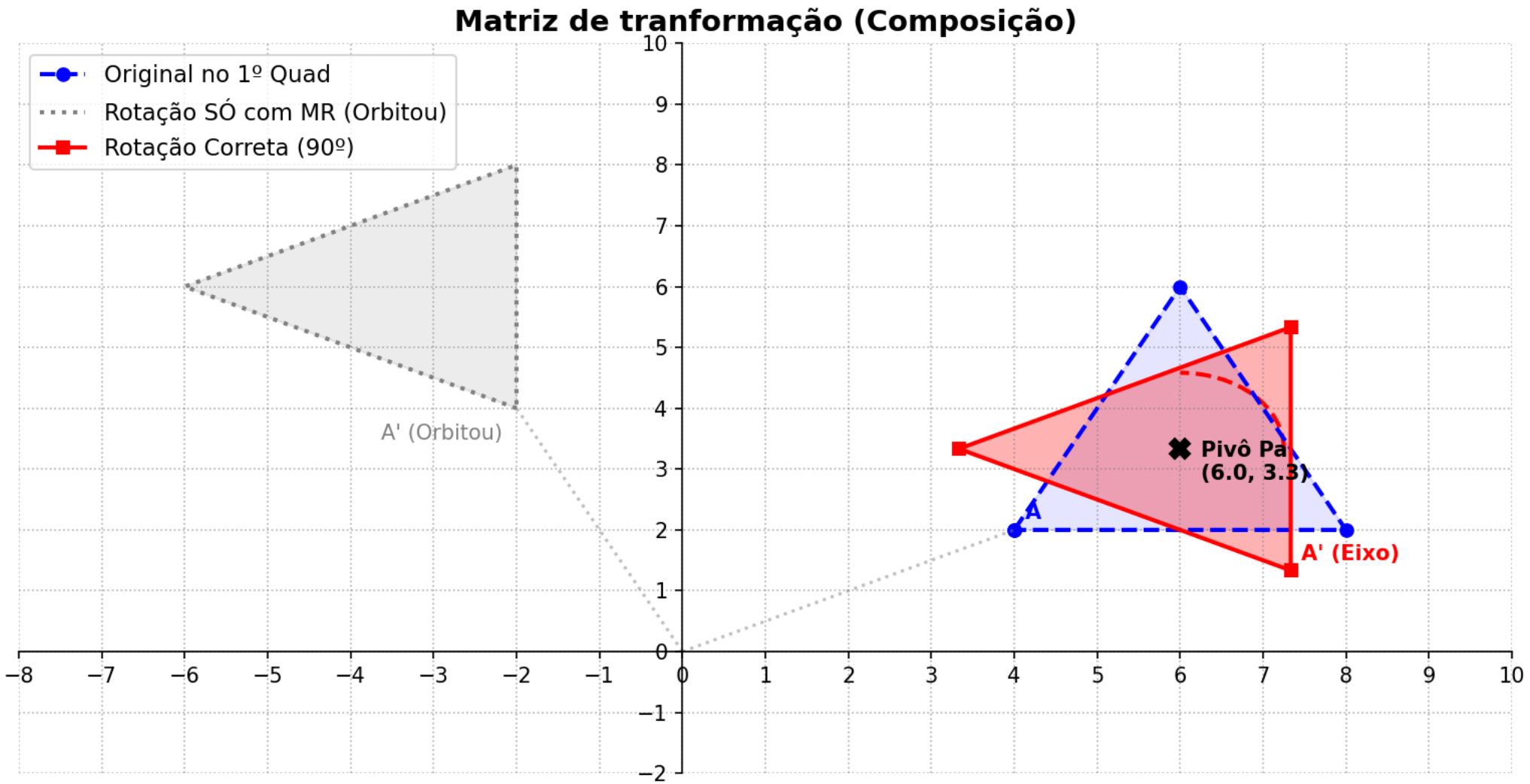
    ax.set_xticks(np.arange(-8, 11, 1))
    ax.set_yticks(np.arange(-2, 11, 1))
    ax.grid(True, linestyle=':', color='gray', alpha=0.6)

    ax.legend(loc='upper left', fontsize=11)

    print("[*] Renderizando o plano cartesiano...")
    plt.show()

if __name__ == "__main__":
    plotar_rotacao_composicao()
```

Figure 1


Matriz de tranformação (Composição)
Original no 1º Quad
Rotação SÓ com MR (Orbitou)
Rotação Correta (90º)
A' (Orbitou)
Pivô Pa
(6.0, 3.3)
A
A' (Eixo)

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação

- Seguindo o mesmo conceito, podemos escalonar o ponto **Pa** sem alterar o lugar do mesmo.

1. Basta determinar o centro do objeto
2. Transladar até a origem
3. Escalonar
4. E transladar de novamente ao ponto inicial

Matriz de transformação = Pa * Matriz de translação ao centro * Matriz de Escalonamento * Matriz de translação de volta a origem

Coordenadas Homogêneas

O centro geométrico de um objeto

- É necessário calcular a média aritmética das coordenadas dos vértices.
- A soma de todos os valores de X, dividido pelo número de pontos, retorna o centro em X:

$$Cx = \frac{\sum_{i=1}^{n} xi}{n}$$

```
pa_x = np.mean(matriz_vertices[0, 0:3])
pa_y = np.mean(matriz_vertices[1, 0:3])
print(f"Centro do Triângulo: X={pa_x:.2f}, Y={pa_y:.2f}\n")
```

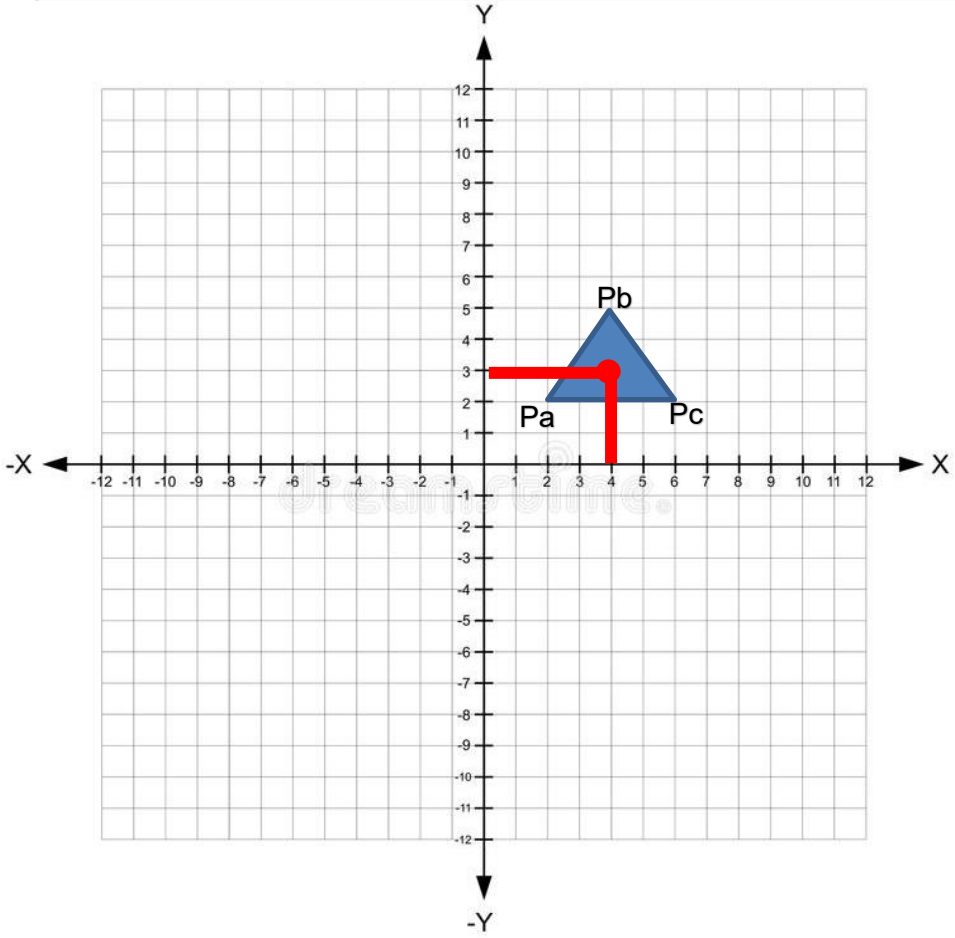
- A soma de todos os valores de Y, dividido pelo número de pontos, retorna o centro em Y:

$$Cy = \frac{\sum_{i=1}^{n} yi}{n}$$

```
pa_x = np.mean(matriz_vertices[0, 0:3])
pa_y = np.mean(matriz_vertices[1, 0:3])
print(f"Centro do Triângulo: X={pa_x:.2f}, Y={pa_y:.2f}\n")
```

Coordenadas Homogêneas

O centro geométrico de um objeto: Na prática



Os pontos do objeto **Pa = (2,2); Pb = (4,5); Pc = (6,2)**

Calculando o centro em X

$$Cx = \frac{\sum_{i=1}^{n} xi}{n} \Rightarrow \frac{2+4+6}{3} \Rightarrow \frac{12}{3} = 4$$

Calculando o centro em Y

$$Cy = \frac{\sum_{i=1}^{n} yi}{n} \Rightarrow \frac{2+5+2}{3} \Rightarrow \frac{9}{3} = 3$$

O centro é o ponto P(4,3)

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação

- Muito cuidado com a ordem das operações
- A ordem da multiplicação das matrizes, assim como da aplicação das transformações geométricas, altera a matriz resultante.

rotação . escala = escala . rotação
translação . escala ≠ escala . translação
translação . rotação ≠ rotação . translação

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação

- Translação

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & Tx \\ 0 & 1 & Ty \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- Escala

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Sx & 0 & 0 \\ 0 & Sy & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Coordenadas Homogêneas

Matriz de transformação

- Rotação

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\text{sen}\theta & 0 \\ \text{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} . \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dúvidas e Discussão

Este é o momento para aprofundarmos nos conceitos.

raulivan@cefetmg.br

SIGAA

Próxima Aula

GLFW – Graphics Library Framework

